第 55 屆全國技能競賽網頁技術青少年組

競賽正式試題

職類名稱：網頁技術
競賽時間：4 小時

● Module 1、「Public Transit Query System」視覺與大眾運輸之 LOGO 標誌及 ICON 設計

一、網站建置說明：

你為網站設計師，業主聘請你開發了一款「Public Transit Query System(大眾運輸工具)」平台，以下將平台簡稱為**「PTQS」**，冀望這平台的創立能為台北市政府所用，讓更多人可以使用到「PTQS」之平台，而網站名稱就命名為：「PTQS」請幫忙協助製作「PTQS」之設計，內容有：LOGO 標誌及大眾運輸工具 ICON 設計。

二、試題描述與工作說明：

此模組需要你協助幫忙製作一個 LOGO 標誌設計及 ICON 設計。以下為工作說明：

1. 為**「PTQS」**設計一個符合該網站的形象設計 LOGO 標誌。最後建立在一張 A4 版面中(如下圖 1-1 所示)，以下為 LOGO 標誌的注意事項：
   1.1 **你所設計的標誌必須使用「PTQS」文字所組成的 LOGO 標誌，及至少一個”自行繪製”的圖形元素。(此題請用 Adobe Illustratror 繪製)**
   1.2 此 LOGO 標誌製作完成後，必須是作為網站設計頁面中的一部份。
   1.3 標誌設計的尺寸為 15X15(CM)以及 2X2(CM)，並撰寫設計理念約 100-200 字。

圖 1-1：LOGO 標誌設計展示文件示意圖

2. 因業主非常喜歡具動態的網站，而此動態也預計會在路網圖設計中實現，目前初步的動態就是想讓一台大眾運輸工具能在路網圖上行駛，如圖 1-2 所示，請你為「PTQS」設計一台符合該網站形象的大眾運輸工具 ICON 設計。最後建立在一張 A4 版面中，以下為大眾運輸工具 ICON 設計的注意事項：

   2.1 你所設計的大眾運輸工具 ICON 設計中，必須放置「PTQS」的 LOGO 標誌(如圖 1-3 所示)。

   2.2 此大眾運輸工具 ICON 設計，須**自行繪製**其圖形元素。

   2.3 大眾運輸工具 ICON 設計的尺寸為 15X15(CM)，以及 2X2(CM)

   2.4 將此大眾運輸工具 ICON 設計，放置於 A4 版面中(如圖 1-3 所示)

   參考畫面：

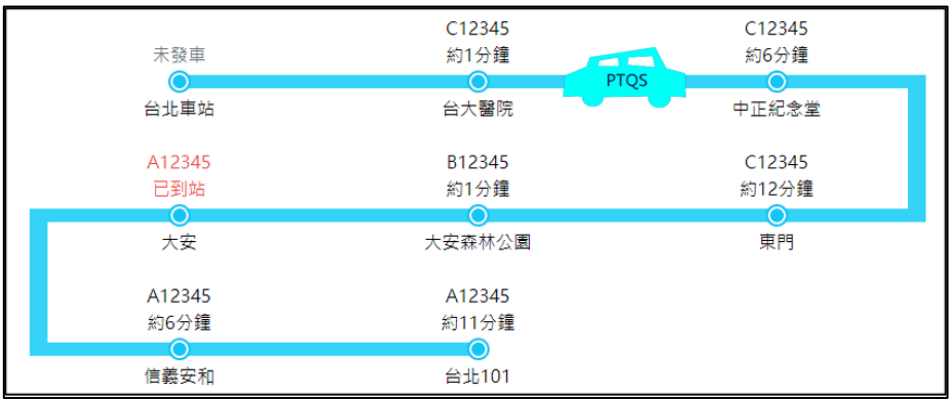

圖 1-2 大眾運輸工具 ICON 於路網圖上行駛範例圖

圖 1-3：大眾運輸工具 ICON 設計展示文件示意圖(中間灰色區塊為 15X15CM)

- **Module 2、「Public Transit Query System 大眾運輸查詢系統」**

建立一個「Public Transit Query System 大眾運輸查詢系統」，以下將簡稱為「大眾運輸查詢系統」，包含前台路網圖，後台系統管理(路線管理、車輛管理、站點管理)、搭乘意見調查子系統以及相關 API 開發。

項目 1 - 路網圖設計

試題描述與工作說明：

路網圖請依照以下示意圖進行設計。

1. 路網圖寬度設定為 768px。
2. 每個站點都有以下資訊：
   - 2.1 有一個 ◉ 圖樣在中心，顏色不限。
   - 2.2 圖樣下方顯示站點名稱(例如: 台北車站)。
   - 2.3 圖樣上方有當前站點的狀態。
     - 2.3.1 未發車: 顯示「未發車」文字。
     - 2.3.2 已發車: 除顯示車牌外，還要顯示下列資訊(換行顯示)：
       - 2.3.2.1 若已到站則顯示「已到站」文字。
       - 2.3.2.2 若未到站則顯示「約 X 分鐘」文字，如示意圖。

3. 呈現文字內容必須與示意圖相同(例如: 台北車站為未發車、台大醫院為 C12345 約 1 分鐘) 。
4. 每一列顯示的站點數量為 3。
5. 路網圖需要的資料已提供在素材中，評分時需與圖 2-1 資料相同

參考畫面：

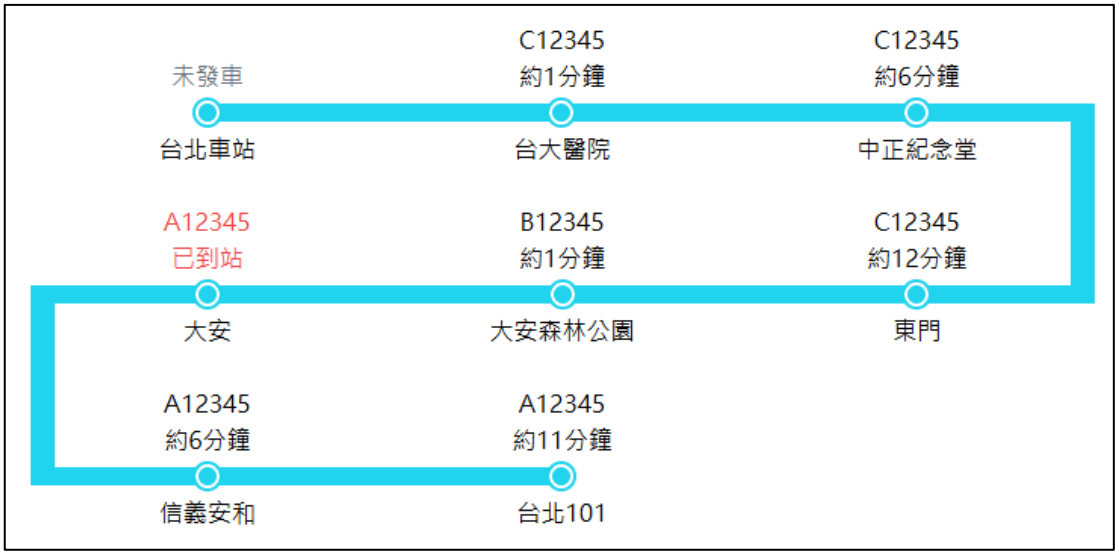

圖 2-1 「路網圖設計」參考畫面

項目 2 - 「大眾運輸查詢系統」網站系統開發

試題描述與工作說明：

1. 「大眾運輸查詢系統」主畫面，請依照以下示意圖進行設計。
   1.1 畫面中有一個導覽列，導覽列中必須有你設計的 LOGO、「系統管理」連結及標題「大眾運輸查詢系統」。
   1.2 畫面下方則顯示一個下拉選單讓使用者選擇路線
      1.2.1 當使用者選擇一個路線時，下方顯示該路線的路網圖。(如圖 2-2)
         1.2.1.1 預設須為 北車 – 101 路線

圖 2-2: 「主畫面」登入前

2. 「系統管理」登入

2.1 「系統管理」登入畫面(參考圖 2-3)功能，包含輸入帳號、密碼及驗證碼，並放置相關功能的按鈕。

2.1.1 相關按鈕

2.1.1.1 重新產生驗證碼按鈕

2.1.1.2 登入按鈕

2.2 「系統管理」登入後，如圖 2-4 所示，導覽列存在一個登出按鈕。

圖 2-3「系統管理」登入畫面

圖 2-4「系統管理」登入後畫面

3. 路線管理

3.1 設計「路線管理」功能，參考版面如圖 2-4 所示，可以列出所有路線資訊(路線名稱、站點數量、每列站點數)，並且每一個路線都可以進行編輯以及刪除。

3.2 在畫面有一個新增按鈕可以新增路線，參考版面如圖 2-5 所示，建立新路線時需要輸入路線名稱以及選擇系統中存在的站點來建立新路線。

3.2.1 可設定每個站點的行駛時間以及停留時間。

3.2.2 可設定路線在前台顯示時每列的站點數量

3.3 編輯功能參考版面如圖 2-6 所示，在畫面上方顯示當前修改的路線，且可以修改前台每列顯示數量、各站點、行駛時間和停留時間。

3.3.1 存在一個修改按鈕及回上頁的元素。

圖 2-5「新增路線」畫面

圖 2-6「編輯路線」畫面

4. 車輛管理

4.1 設計「車輛管理」功能，參考版面如圖 2-7 所示，進入「車輛管理」頁面時，會列出當前所有的車輛資訊（路線、車牌、已行駛時間），並且每一班車都可以進行編輯以及刪除。

4.2 在畫面有一個新增的按鈕，可新增車輛，

如圖 2-8 所示。

4.2.1 每一個「車輛」資訊包含路線、車牌、已行駛時間(分鐘)。

4.2.2 存在一個新增按鈕及回上頁的元素。

4.3 編輯功能可參考圖 2-9，在畫面上方顯示當前修改的車牌，且只能修改已行駛時間(分鐘)。

4.3.1 存在一個修改按鈕及回上頁的元素。

圖 2-7「車輛管理」畫面

圖 2-8「新增車輛」畫面

圖 2-9「編輯車輛」 畫面

5. 站點管理

5.1 設計「站點管理」前台功能，參考版面如圖 2-10 所示，進入「站點管理」頁面時，會列出當前所有的站點的名稱，並且每個站點都可以進行編輯以及刪除。

5.2 在畫面有一個新增的按鈕，可新增站點，如圖 2-11 所示。

5.2.1 每一個「站點」資訊包含必填的站點名稱

5.2.2 存在一個新增按鈕及回上頁的元素。

5.3 編輯功能可參考圖 2-12，在畫面上方顯示當前修改的站點。

5.3.1 存在一個修改按鈕及回上頁的元素。

圖 2-10「站點管理」畫面

圖 2-11「新增站點」畫面

圖 2-12「修改站點」畫面

6. 路線/路網圖功能設計

6.1 在後台修改路線相關資訊後，能夠在前台正常顯示讓使用者選擇

6.2 在後台修改資料後，前台能正確呈現新的路網圖

項目 3 - 「大眾運輸查詢系統」搭乘意見調查子系統

試題描述與工作說明：

「搭乘意見調查子系統」包含前台(搭乘意見調查表單)，後台系統管理(表單管理)。

1. 表單管理

1.1 開發「表單管理」後台功能，並置於後台管理頁面當中。(如圖 3-1 所示)

圖 3-1 置於後台管理頁面參考圖

1.2 可以在後台管理頁面當中對意見調查表單進行設定，如圖 3-2 所示，其中可以進行的表單相關設定如下：

1.2.1 基本設定

1.2.1.1 是否啟用表單(是否接受回應)

1.2.1.2 表單接受回應的起迄時間。

1.2.1.3 存在一個儲存按鈕

圖 3-2 表單管理 – 基本設定 參考畫面

1.2.2 檢視回應 (如圖 3-3 所示)

1.2.2.1 檢視所有收到的意見調查結果

1.2.2.1.1 名字

1.2.2.1.2 信箱

1.2.2.1.3 路線

1.2.2.1.4 評價

1.2.2.1.5 寶貴意見

1.2.2.2 可刪除意見調查結果

1.2.2.2.1 刪除按鈕

1.2.2.3 在檢視回應連結中存在一個的元素，顯示當前有多少個回應。

1.2.2.4 可匯出成 CSV 或 JSON，當按下匯出按鈕後，會立刻進行檔案下載

1.2.2.4.1 若當前沒有任何回應資料，按鈕應該為 disabled 狀態

1.2.2.4.2 資料只需有以下欄位

- 名字
- 信箱
- 路線
- 評價
- 寶貴意見

匯出 JSON 格式參考：

```
[
  {
    "name": "陳小華",
    "email": "chen@test.com",
    "route": "14",
    "evaluate": "普通",
    "note": "沒意見"
  }
]
```

匯出 CSV 格式參考：

```
"name","email","route","evaluate","note"
"陳小華","chen@test.com","14","普通","沒意見"
```

圖 3-3 表單管理 – 檢視回應 參考畫面

1.2.3 統計資料

1.2.3.1 此頁面將呈現所有回應的評價做統計，除了呈現統計結果外也須以圖表呈現。

1.2.3.1.1 總人數顯示

1.2.3.1.2 統計各評價人數：

1.2.3.1.2.1 非常不滿意

1.2.3.1.2.2 不滿意

1.2.3.1.2.3 普通

1.2.3.1.2.4 滿意

1.2.3.1.2.5 非常滿意

1.2.3.1.3 各評價人數比例，取到小數點後兩位，(.00 也要保留)

1.2.3.1.3.1 非常不滿意

1.2.3.1.3.2 不滿意

1.2.3.1.3.3 普通

1.2.3.1.3.4 滿意

1.2.3.1.3.5 非常滿意

圖 3-4 表單管理 – 統計資料 參考畫面

2. 搭乘意見調查表單

2.1 設計「搭乘意見調查表單」前台功能，並提供一個獨立的 URL 供使用者填寫該表單

2.1.1 該 URL 可自行設計(例如: http://localhost/form.php 或 http://localhost/form)

2.2 意見調查表單有以下欄位

2.2.1 路線(必填)

2.2.2 姓名(必填)

2.2.3 信箱(必填)

2.2.4 搭乘體驗(必填)

2.2.5 寶貴意見(選填)

2.3 存在一個送出按鈕

2.4 需使用內建 alert() 處理以下各種訊息

2.4.1 若後台將表單關閉(不接受回應)，則顯示「該表單目前不接受回應」字樣。

2.4.2 若當前不在表單可回應的時間內，則顯示「該表單目前不在回應時間內」字樣。

2.4.3 若成功則顯示「已送出回應」，並清空表單的內容。

圖 3-5 搭乘意見調查表單 參考畫面

項目 4 - 「大眾運輸查詢系統」相關 API 開發

試題描述與工作說明：

「大眾運輸查詢系統 API 系統」需要整合前面所有子系統的資料，提供簡單的 API 服務，讓其他系統可以查詢車輛、路線相關資訊。

API 基本需求

- 所有 API 回應需使用 JSON 格式
- 需實作基本的錯誤處理

必要 API 端點開發

1. 取得所有路線資訊 GET /api/routes.php
   - 回傳：路線名稱、站點數量
   - 範例回應：

```
{
  "routes": [
    {
      "name": "台北 101 路線",
      "stationCount": 5
    }
  ]
}
```

2. 取得特定路線站點資訊 GET /api/route-stations.php?route={routeName}
   - 回傳：路線名稱、所有站點名稱（依順序）
   - 範例回應：

```
{
  "routeName": "台北 101 路線",
  "stations": [
    "台北 101",
    "信義安和",
    "大安",
    "忠孝敦化",
    "市政府"
  ]
}
```

3. 取得所有車輛的資訊 GET /api/buses.php
   - 回傳：所有車輛的車牌和已行駛時間
   - 範例回應：

```
{
  "buses": [
    {
      "plate": "ABC-1234",
      "runtime": 120
    }
  ]
}
```

4. 取得特定車輛資訊 GET /api/buses.php?plate={plate}
   - 回傳：車輛的車牌、已行駛時間、目前所在路線
   - 範例回應：

```
{
  "plate": "ABC-1234",
  "runtime": 120,
  "currentRoute": "台北 101 路線"
}
```

錯誤處理要求

1. 當找不到路線時（GET /api/route-stations.php?route={routeName}）
   - HTTP 狀態碼：404
   - 回應格式：

```
{
  "error": "找不到路線：{routeName}"
}
```

2. 當找不到車輛時（GET /api/buses.php?plate={plate}）
   - HTTP 狀態碼：404
   - 回應格式：

```
{
  "error": "找不到車輛：{plate}"
}
```

項目 5- 「大眾運輸查詢系統」路徑規劃子系統

試題描述與工作說明：

1. 路徑規劃功能需設計為獨立子系統，提供一個獨立的 URL 供使用者存取。
   - 1.1 該 URL 可自行設計(例如: http://localhost/route-planning.php 或 http://localhost/route-planning)
   - 1.2 未登入的使用者可以直接存取此功能
2. 路徑規劃功能需包含以下元素：
   - 2.1 起點站點選擇
   - 2.2 終點站點選擇
   - 2.3 排序方式選擇，包含：
     - 2.3.1 最少轉車
     - 2.3.2 最快速
   - 2.4 搜尋按鈕
   - 2.5 結果顯示區域
     - 2.5.1 初始化時顯示文字: 路徑規劃結果會在這裡顯示(參考圖 5-1)
     - 2.5.2 查詢後但沒有結果時顯示文字: 沒有找到符合的路線(參考圖 5-2)
     - 2.5.3 查詢有結果時參考第三點題目敘述
3. 路徑規劃結果需顯示：(放置於結果顯示區域內) (參考圖 5-3)
   - 3.1 方案編號
   - 3.2 行駛時間
   - 3.3 轉車次數
4. 當點擊方案編號時，會顯示詳細路線資訊(參考圖 5-4)
   - 4.1 方案編號
   - 4.2 行駛時間
   - 4.3 轉車次數
   - 4.4 詳細路線，包含多個：
     - 4.4.1 起點路線
     - 4.4.2 起點站點

4.4.3 終點路線

4.4.4 終點站點

4.4.5 路線行駛時間

圖 5-1 路徑規劃 - 參考畫面

圖 5-2 路徑規劃 – 查無路線參考畫面

圖 5-3 路徑規劃 – 查詢結果參考畫面

圖 5-4 路徑規劃 – 方案詳細資訊參考畫面